公車追蹤系統：設計與技術報告

橘5、908、921｜網頁、到站推估、語音與公開部署

2026-10-26

1. 系統目標與閱讀方式

本系統讓乘客選擇路線、方向和站牌，同時查看**官方下一班預估**及**目前可辨識的後續公車**。例如，選「橘5／往捷運景安站／捷運景安站(景平路)」，畫面上方顯示官方預估，下方逐車列出沿線接近的車、下一站及推估到站範圍。官方資料沒有提供每輛後續車的獨立 ETA，因此逐車時間由本系統推估，兩種數字分開標示。

這份報告描述目前程式的實際行為。介面上的「即時」表示定期取得上游資料，並非車輛每秒傳送位置。例如乘客在 07:30 開啟頁面，可能看到 07:29:40 的車輛回報；頁面會顯示資料時間，而不會把它說成 07:30 的精確位置。

使用者旅程範例

動作	系統回應	為何如此
選 908、去程、景安站	清除前一站的卡片，先顯示最近快取，再要求較新的資料	避免上一站的車輛短暫出現在新站牌下方
查看「官方下一班預估」	顯示官方 ETA 或「未發車／今日未營運／資料暫缺」等狀態	官方狀態是站牌資料，與沿線是否有車分開判讀
查看「已定位的接近公車」	依車輛列出下一站、推估範圍及來源詳情	讓乘客看見下一班以後的車
輸入步行 5 分鐘	以 5 分鐘加 2 分鐘緩衝計算出發建議	留出過路口等時間；後續車僅作保守參考
手機開啟通知	訂閱本站的 Web Push	關掉頁面仍可能收到文字通知；不會在背景自動朗讀

2. 系統全貌與技術堆疊

```
乘客瀏覽器（HTML + CSS + 原生 JavaScript）
    │  GET 路線、站牌、到站快照；POST 語音／通知
    ▼
Python 標準函式庫 HTTP 伺服器（server.py）
    ├── FeedCache + tracker.py：官方 gzip/JSON 資料、逐車位置與 ETA
    ├── calibration.py：SQLite 到站誤差樣本
    ├── speech_audio.py：eSpeak NG 或本機 OpenAI 相容 TTS → WAV
    ├── push.py：Web Push 訂閱、VAPID 與送訊
    └── schedule.py + scheduled_voice.py：擁有者的 cron 定時語音
```

前端沒有 React 或打包流程：`static/index.html` 提供結構，`static/style.css` 負責外觀與響應式配置，`static/app.js` 負責資料請求、狀態、互動、地圖及語音。例如切換「921」分頁時，JavaScript 改變目前路線、載入 921 站牌，並用該路線的狀態重新畫到站卡與路線圖。

後端使用 Python 的 `ThreadingHTTPServer`，並非 Flask 或資料庫驅動的全站框架。它將資料整理成 JSON 給瀏覽器，亦提供靜態頁面、語音 WAV 及技術報告。例如 `GET /api/arrivals?route_id=16405&direction=0&stop_id=...` 會回傳所選站牌的官方狀態、逐車清單、路線狀態與資料擷取時間；`POST /api/voice` 回傳 `audio/wav`。

元件	目前用途	具體例子
HTML / CSS / 原生 JS	頁面與互動	站牌下拉選單、橘5／908／921 分頁、語音設定
Python 標準函式庫	HTTP API、抓取及計算	`server.py`、`tracker.py`
官方新北市公車 feed	路線、站序、車輛、事件、官方 ETA	`GetBusData.gz` 提供車輛座標
SQLite	校正預測誤差、儲存推播訂閱	三條路線各有到站歷史檔
eSpeak NG / 本機 TTS	伺服器端合成語音	朗讀「下一班約 5 分鐘」並傳 WAV 給手機
Browser Speech API	裝置自己的語音	選手機已安裝的中文聲音朗讀
cron / PulseAudio	擁有者每天定時朗讀	每天 07:30 開始，每 5 分鐘播報
Tailscale Funnel	對外 HTTPS	`https://pop-os.tail443eb6.ts.net/bus/`

3. UI／UX 與手機、電腦的 RWD

頁面依乘客決策順序排列：先選路線與站牌，再看官方下一班，再看所有接近的車與出發建議，接著才是完整路線和語音設定。例如乘客只想知道能否趕上車，先讀上方卡片即可；想查是哪輛車，就展開逐車詳情。這讓主要任務保持靠前，較複雜的控制留在後方。

三個路線以分頁切換，方向與站牌另行選擇。選中站牌在路線圖上以**藍色箭頭及站名**指出；去程／返程線與公車數標記有各自顏色。這避免把所選站牌誤認為橘色去程點。例如橘5在景安站有轉向，藍色選取箭頭仍只表示「你選的站」，不表示車輛方向。地圖可拖曳、滾輪縮放或按按鈕縮放；停靠點用座標直線連接，並非道路導航圖。

路線列表可搜尋站名、跳到選中站牌，列出官方各站狀態和近期公車進出站標記。到站卡只列仍可能接近所選站牌的車，路線列表則能顯示整條路上的車。例如車已經過了中興街口並抵達景安站，列表能呈現站點事件，接近清單則依是否還能抵達所選站牌來篩選。

畫面以 **650px** 為主要斷點。電腦版約 1020px 的內容寬度，路線兩方向並排、路線圖直接展開、語音設定採兩欄；標題在 651px 以上保持一行。手機版將控制項、路線方向、語音欄位改為單欄；先顯示站牌列表，路線圖以可展開區塊提供；語音詳細選項預設收合，標題分兩行。例如 390px 手機上，可先點「返程」查看那一列站牌，再點「顯示路線圖與公車位置」，不必在很小的圖上辨認所有文字。

介面以文字補足顏色：資料來源、車輛下一站、更新時間和可靠度都可直接讀到，未來車輛的誤差範圍藏在可展開詳情中。例如「推估 6–9 分鐘」與「資料 75 秒前」比單獨一個綠點更能幫乘客判斷。語音模型與聲音名稱放在「進階語音設定」，一般乘客只需選語言、模式和「朗讀語音」。常用行程儲存在本機瀏覽器，最多八筆；換瀏覽器不會自動同步。

4. 官方資料、逐車定位與到站計算

伺服器從新北市公開 feed 讀取 gzip 壓縮 JSON：`Route`（路線及路徑 ID）、`Stop`（站牌及方向）、`BusData`（車輛 GPS）、`BusEvent`（進出站事件）、`EstimateTime`（官方站牌 ETA）。例如一筆 BusEvent 指出車牌 ABC-1234 剛離開中興街口，BusData 提供它的座標，EstimateTime 可能同時指出景安站下一班還有 4 分鐘。

逐車定位先檢查路線／路徑 ID、服務狀態、車牌與時間；超過 **4 分鐘**的車輛或事件會略過。GPS 點會投影到相鄰站牌座標所形成的折線，求出「第幾站到第幾站之間」的連續進度及偏離折線的距離；偏離超過 **400 公尺**時不用該 GPS。若進出站事件與 GPS 的進度衝突太大，優先使用有效的事件。例如 GPS 看似已過兩站，但最新事件說剛離開中興街口，系統會避免直接把車顯示在景安站之後。因路線圖是直線示意，彎路、重疊道路或定位誤差仍可能造成錯配。

每一段相鄰站牌的行車秒數，依序取：(1) 近 3 小時同車通過相鄰站的觀察中位數；(2) 兩站官方 ETA 的合理正差值；(3) 依站距估算的備用值。對長於 2 公里的區間，備用規則容許較長行車時間。例如 A→B 實測 90 秒、B→C 官方差值 120 秒，而一輛車在 A→B 中途約一半位置，目標是 C，基礎推估約 `0.5 × 90 + 120 = 165` 秒。它是**車輛估計**，不是官方逐車預測。

系統會儲存預測及實際到站樣本於各路線的 SQLite 檔，用近來誤差調整逐車到站範圍；樣本不足時使用較保守的預設範圍。高／中／低「信心」是依資料年齡、定位偏差、區間來源及校正樣本設計的經驗標籤，並非機率。例如同車 40 秒前回報、路段有實測資料，可信度可能高於一輛 3 分鐘前回報、兩段都只靠站距估算的車。區間觀察值存在伺服器記憶體，重啟會清空；SQLite 的預測誤差樣本會保留。

納入另一方向後續車可套用到任何選定站牌。開啟後，系統把另一方向車輛到該方向終點的剩餘時間、端點折返時間，以及下一輪所選方向從起點到所選站牌的時間相加；只對兩端座標相距 1 公里以內的路線作此推估。例如在橘5去程選「捷運景安站(景平路)」，返程車必須先到返程末端，再接續下一輪去程，才會被列成「下一輪推估」。此時車輛可能在終點停駛或休息，因此以低信心標示；若本方向沒有可趕上的車，出發卡可顯示明確附條件的下一輪參考時間，但手機推播與到站門檻提醒不採用它。橘5官方站序把景安站列在返程，但實際去程在中興街口之後也抵達此站；系統仍將該站接到去程末端。已轉為返程的車只有在新鮮事件確認仍停於共同站牌時才標示為「本站」。

官方狀態與逐車位置可能看似矛盾，原因是兩者由不同 feed 提供。例如景安站顯示「今日未營運」但路線上仍見到一輛車，表示該站官方 ETA 回傳營運狀態，同時另一筆車輛位置仍可見；無法僅憑車的位置保證它將提供該站的載客服務。介面將「官方下一班」與「已定位的接近公車」分開顯示，並顯示資料年齡。

5. 更新、快取與錯誤狀態

平時網頁每 **30 秒**輪詢一次。路線／站牌 feed 約快取 1 小時，車輛、事件、官方 ETA 約快取 30 秒。乘客主動換站或按「更新」時，畫面立即清除舊站資訊，同時取最近可用快照與要求較新 feed；伺服器仍設共用**最短 5 秒**擷取間隔，以免頻繁操作壓垮上游。例如連續三次快速切換站牌，頁面會立刻顯示新選擇，並可能先拿到最近快取，稍後再拿到新資料，而不承諾每次按鍵都會讓官方 feed 更新。

前端用 `AbortController` 取消過時請求，並以遞增版本號避免舊回應覆蓋新站牌。例如先選 A 再立刻選 B，就算 A 的請求最後才回來，也不能把 A 的公車放到 B 卡片。新資料失敗時，若有最近可用資料，介面會明示目前顯示最近資料；無資料時顯示錯誤。語音與出發建議也根據目前的快照更新。

6. GPS 步行時間與出發建議

乘客可手動輸入「步行到站」分鐘數，也可按「使用目前位置估算步行」。後者由瀏覽器要求一次定位，將乘客座標與所選站牌座標用球面距離公式估算直線距離，再用 **1.35 倍繞路係數、定位精度補償與 1.2 m/s 步速**換算時間。例如直線距離 400 公尺、定位精度補償 20 公尺，估算約 `ceil((400×1.35+20)/1.2/60)=8` 分鐘。它不是步行導航，也沒有使用街道、號誌或坡度；換站後會清除該次估算。乘客座標只在瀏覽器計算，傳給伺服器的是結果分鐘數（例如推播設定的 `walk_minutes`），不是座標。

出發建議將步行分鐘數再加固定 **2 分鐘**緩衝。若官方下一班的剩餘時間足夠，就根據官方 ETA 建議何時出發；否則依序尋找本方向、另一方向下一輪之中，推估區間下界仍足夠的車。後者明示「若此車在終點折返續行」，不能當成已確認班次。例如步行 5 分鐘、緩衝 2 分鐘、官方車 4 分鐘後到，系統不會建議追這班；如果本方向另一輛車的保守下界還有 12 分鐘，可能建議約 5 分鐘後出發。官方 ETA 依 feed 擷取時間遞減，車輛 ETA 依回報時間遞減；網頁每 10 秒重算建議及逐車時間，資料超過 4 分鐘則暫停建議。這是輔助決策，塞車、臨時改道與定位延遲仍會改變結果。

7. 電腦與手機的語音選擇

語音有**到站提醒**與**定時播報**兩種模式。到站提醒可選 1／3／5／10 分鐘或自訂 **1–60 分鐘整數**；官方 ETA 首次進入門檻時報出，也對進入門檻的本方向車輛避免重複地通知。例如自訂 12 分鐘，官方預估還有 11 分鐘時可觸發提醒；儲存擁有者排程時也會存入同一門檻。定時播報啟用後立即朗讀一次，之後依使用者設定的 **1–60 分鐘**間隔報出官方狀態與所有已辨識沿線車。例如設每 5 分鐘播報，07:30 開啟後會先聽到當下資訊，再於約 07:35 聽到新資訊。頁面上的手動語音需保持頁面開啟；「試播目前資訊」可直接檢查音效。

「播報內容」預設**簡短**：有可追蹤車輛時，只朗讀所選路線、方向、站牌，以及每輛公車的編號與推估到站時間；不重複朗讀官方下一班，也不唸車牌或下一站。沒有可追蹤車輛時，會改說官方狀態。選**詳細**則保留原本的官方資訊、車牌、站數與下一站。例如同時有兩輛返程公車可能在下一輪抵達時，先說一次「另一方向公車若在終點折返續行」，再依序報出兩輛車的時間，不重複警語。中文和 English、網站試播與定時排程都使用所選格式；既有未重新儲存的 cron 排程維持原本的詳細播報。

語言可選中文或 English，內容與對應聲音選項一起切換；網頁的主要視覺標籤仍是中文。聲音來源有三種：(1) 瀏覽器 `speechSynthesis` 列出的裝置聲音；(2) 伺服器的 eSpeak NG 中／英語各八種變體；(3) 本機 OpenAI 相容 TTS 伺服器。若瀏覽器聲音回報 `synthesis-failed`，頁面會要求後端 eSpeak 生成 WAV 作為備援。例如手機沒有可用的繁體中文瀏覽器聲音時，仍可選 eSpeak 中文；電腦使用者則可選本機 TTS 的 `tts-1 / alloy`。實際可用聲音依裝置與本機 TTS 服務而定。

選本機 TTS 時，瀏覽器向同源 `/api/voice` 發送文字和 `model`、`voice`，**Python 伺服器**再向 `http://127.0.0.1:8001/v1/audio/speech` 發送 `{"model":"tts-1","input":"...","voice":"alloy","response_format":"wav"}`，正規化 WAV 標頭後回傳瀏覽器。這樣外部手機不必連進伺服器的 8001 埠。例如手機打開公開網址後選「本機 TTS」，只連公開的 `/bus/api/voice`；是家中主機去呼叫自己的 8001。公開版只允許 `tts-1 / alloy` 與列出的 eSpeak 聲音，擁有者本機版可在進階設定輸入本機 TTS 支援的模型與聲音名稱。

每天定時語音屬於**擁有者本機版**。儲存排程會把路線、站牌、模式、語言、聲音、開始時間和持續分鐘數寫入 `schedule.json`，並安裝一筆使用者 `cron` 工作；排程程序以鎖避免重疊。瀏覽器聲音在無瀏覽器的 cron 中不可用，會改用該語言的標準 eSpeak。例如每天 07:30 開始播報 60 分鐘、間隔 5 分鐘，即使關掉網頁，電腦保持開機、音效工作階段可用且上游可連線，仍可朗讀。公開版不提供排程編輯。

8. 手機背景通知與語音的界線

公開 HTTPS 頁面可註冊 Service Worker 與 Web Push 訂閱。伺服器保留裝置訂閱，約每 **30 秒**檢查新資料；當新鮮官方 ETA 或符合條件的逐車推估落入「步行時間＋2 分鐘」出發視窗時，推播文字提醒。例如手機訂閱橘5景安站、步行 5 分鐘，一輛符合新鮮度及可靠度要求的車剛進入約 7 分鐘出發視窗，手機可能收到「建議現在出發」。訂閱按裝置分開，改站或改步行時間會同步更新；推播送達仍受手機系統與瀏覽器影響。

Web Push 在關閉頁面後可以顯示**文字通知**，但不能保證背景自動播音。iPhone／iPad 使用此功能前需先將公開頁面加入主畫面。例如手機鎖定時可看到出發通知；想聽到中文或英文語音，需開啟網頁並使用語音模式。推播使用 VAPID 私鑰與 SQLite 儲存訂閱；私鑰更換後裝置需重新訂閱。公開服務對訂閱總數及請求頻率設限。

9. 對外 HTTPS、Tailscale Funnel 與安全邊界

此部署不需要家用路由器做 port forwarding，也不要求固定外網 IP 或自有網域。主機有兩個只綁在 `127.0.0.1` 的 Python 程序：擁有者版在 **8000**，公開受限版在 **8765**。Tailscale Funnel 在公網 **443/HTTPS** 接收連線，替 `*.ts.net` 網址處理憑證，再把 `/bus` 轉給 `http://127.0.0.1:8765`。例如外部手機開 `https://pop-os.tail443eb6.ts.net/bus/`，Funnel 轉到 8765，並非手機直接訪問區網的 8765。未來個人網站可用同一 443 和主機名稱的 `/` 路徑轉到另一個本機服務，例如 9000。

```
外部手機 ── HTTPS :443 ── Tailscale Funnel
                                  ├── /bus → 127.0.0.1:8765（公開公車頁）
                                  └── /    → 127.0.0.1:9000（未來個人網站）
本機擁有者瀏覽器 ── HTTP ──────→ 127.0.0.1:8000（可編輯 cron）
公開頁要求語音 ── /bus/api/voice → 8765 → 127.0.0.1:8001（TTS）
```

公開版只允許匿名訪客做必要的讀取，以及受限制的語音與推播訂閱 POST；排程 POST 被拒絕。公開語音檢查 HTTPS Origin、限制模型與聲音、文字長度、每 10 分鐘最多 **60 次**且最多 **2 個**同時合成；推播亦有頻率／容量限制。例如訪客不能透過公開網址改掉擁有者 07:30 的 cron 工作，也不能指定公開 TTS 使用任意模型。這些是資源與操作限制，並不是使用者登入系統；知道公開網址的人仍可瀏覽公車資料。

兩個程序可由 `deploy/bus-tracker-owner.service` 和 `deploy/bus-tracker-public.service` 啟動。公開版、Tailscale、網路、上游 feed 與所選 TTS 服務必須持續工作，對應功能才能運作。例如公開頁能載入但本機 8001 未運作時，官方到站資料仍可查看，選本機 TTS 播音則會失敗。

10. 限制、維護與延伸

到站推估受資料新鮮度、GPS 偏差、閉合路線、車輛折返及道路狀況影響。官方 feed 只提供站牌下一班預估，系統只能列出近期資料中可定位的後續車。例如一輛車未回報 GPS、亦沒有新鮮進出站事件，就不會被「所有接近公車」清單憑空補出來。地圖是停靠站座標示意，不應當作實際道路路徑；GPS 步行時間亦只是粗估。

未來可擴充真正的步行路網、GPS 持續追蹤及個人化出發緩衝，但目前是一次定位且只在瀏覽器換算分鐘數。例如若未來接入道路導航，就可把「直線 400 公尺推估 8 分鐘」改為「沿人行道 650 公尺約 9 分鐘」；這尚未實作。`voice_tools.py` 另提供可供 Hugging Face `speech-to-speech` 使用的唯讀查詢工具，但完整語音對話管線尚未在此專案安裝、執行或驗證。例如日後可問「908 到景安站還有幾班」，目前網站已提供播報，但不等於已有完整語音問答。

程式與資料索引

檔案	用途	例子
`static/index.html`、`static/style.css`、`static/app.js`	UI、RWD、瀏覽器互動	650px 手機斷點、路線搜尋、播放 WAV
`server.py`	HTTP API 與公開／擁有者模式	`/api/arrivals`、`/api/voice`
`tracker.py`、`calibration.py`	feed、定位、到站推估與校正	GPS 投影與站間秒數加總
`speech_audio.py`	eSpeak 與本機 TTS 代理	`tts-1 / alloy` 的 WAV
`schedule.py`、`scheduled_voice.py`	每日 cron 與背景播音	07:30 起每 5 分鐘朗讀
`push.py`、`static/sw.js`	Web Push	手機關頁後顯示出發文字通知
`deploy/*.service`	本機啟動設定	8000 擁有者／8765 公開服務

資料來源與參考

- 台北市公車動態資訊系統：橘5、908、921：乘客可比對路線與官方顯示。
- 新北市 Route feed、Stop feed、BusData feed、BusEvent feed、EstimateTime feed：本系統實際讀取的資料端點。
- Hugging Face speech-to-speech：供未來語音問答整合參考；目前網站的播報功能不依賴它。